

Ejercicios de repaso - AJAX

Nivel orientado a 2º de Desarrollo de Aplicaciones Web

Documento de práctica con ejercicios progresivos de AJAX adaptados a un nivel de 2º DAW. Incluye peticiones básicas, trabajo con JSON, formularios asíncronos, integración con PHP y MySQL, gestión de errores y pequeños proyectos completos.

Bloque 1. Fundamentos de AJAX

Ejercicio 1 - Petición básica con XMLHttpRequest

- Crear una página con un botón que haga una petición AJAX a un archivo de texto del servidor.
- Mostrar la respuesta dentro de un **div** sin recargar la página.

Ejercicio 2 - Petición con fetch

- Repetir el ejercicio anterior usando **fetch** en lugar de **XMLHttpRequest**.
- Comparar ambas formas de trabajo.

Ejercicio 3 - Cargar contenido HTML dinámicamente

- Crear dos botones: uno debe cargar información de contacto y otro información de ayuda.
- Cada botón debe traer contenido distinto desde el servidor y mostrarlo en la misma zona de la página.

Ejercicio 4 - Mostrar estado de carga

- Añadir un mensaje **Cargando...** mientras se espera la respuesta del servidor.
- Cuando llegue la respuesta, sustituir ese mensaje por el contenido real.

Bloque 2. Trabajo con JSON

Ejercicio 5 - Leer JSON local

- Crear un archivo JSON con varios alumnos y sus notas.
- Cargarlo por AJAX y mostrarlo en una tabla HTML.

Ejercicio 6 - Filtrar resultados

- A partir del JSON anterior, mostrar solo los alumnos aprobados.
- Después añadir otra opción para mostrar solo los suspensos.

Ejercicio 7 - Mostrar detalle de un elemento

- Mostrar una lista de productos cargados por AJAX.
- Al pulsar sobre uno, cargar y mostrar sus datos completos en una zona de detalle.

Ejercicio 8 - Transformar datos recibidos

- Recibir un JSON con precios y mostrar los mismos datos formateados con dos decimales y símbolo de euro.
- Trabajar el tratamiento de la respuesta antes de pintarla en la interfaz.

Bloque 3. Formularios con AJAX

Ejercicio 9 - Envío de formulario sin recarga

- Crear un formulario con nombre, email y mensaje.
- Enviar los datos mediante AJAX a un archivo PHP y mostrar una confirmación sin recargar la página.

Ejercicio 10 - Validación previa

- Antes de enviar el formulario, comprobar con JavaScript que los campos obligatorios estén rellenos.
- Si hay errores, mostrarlos en pantalla y no enviar la petición.

Ejercicio 11 - Alta de usuario con respuesta JSON

- Enviar un formulario de alta y hacer que el servidor devuelva una respuesta JSON indicando éxito o error.
- Mostrar el mensaje correspondiente en la página.

Ejercicio 12 - Búsqueda en tiempo real

- Crear un campo de búsqueda de usuarios o productos.
- Cada vez que el usuario escriba, hacer una petición AJAX y mostrar los resultados filtrados.

Bloque 4. AJAX con PHP y base de datos

Ejercicio 13 - Listado desde base de datos

- Crear una tabla en MySQL con productos o alumnos.
- Hacer una petición AJAX a un script PHP que consulte la base de datos y devuelva los datos en JSON.

Ejercicio 14 - Insertar registros

- Crear un formulario para añadir un producto o tarea.
- Enviar los datos por AJAX a PHP y, si se insertan correctamente, actualizar el listado en pantalla.

Ejercicio 15 - Eliminar registros

- Mostrar un listado de elementos con un botón de eliminar en cada fila.
- Al pulsar, enviar la solicitud por AJAX y borrar el elemento de la tabla sin recargar la página.

Ejercicio 16 - Editar registros

- Permitir modificar el nombre o precio de un producto.
- Cargar los datos en un formulario, enviarlos por AJAX y refrescar la información mostrada.

Bloque 5. Gestión de errores y buenas prácticas

Ejercicio 17 - Control de errores de red

- Simular una URL incorrecta o un archivo inexistente.
- Mostrar un mensaje de error claro cuando la petición falle.

Ejercicio 18 - Control de respuestas vacías

- Si una búsqueda no encuentra resultados, mostrar un mensaje del tipo **No se han encontrado coincidencias**.
- No dejar la interfaz vacía sin explicación.

Ejercicio 19 - Reutilización de código

- Crear una función genérica para hacer peticiones AJAX y reutilizarla en varios ejercicios.
- Separar la lógica de petición de la lógica de pintado en pantalla.

Bloque 6. Ejercicios completos

Ejercicio 20 - Agenda AJAX

- Crear una agenda de contactos que permita listar, buscar, añadir y eliminar contactos sin recargar la página.

Ejercicio 21 - CRUD de tareas con AJAX

- Construir una aplicación de tareas con alta, listado, cambio de estado y borrado usando PHP, MySQL y AJAX.

Ejercicio 22 - Catálogo de productos

- Crear un catálogo donde los productos se carguen por AJAX desde PHP y se puedan filtrar por categoría.

Ejercicio 23 - Panel de alumnos

- Crear una aplicación para listar alumnos, ver su detalle, buscar por nombre y mostrar su nota media usando peticiones AJAX.

Propuesta de repaso

Para estudiar AJAX con orden conviene empezar por peticiones simples a archivos de texto o JSON, continuar con la manipulación del DOM, pasar después a formularios asíncronos y terminar con la integración de PHP y base de datos mediante respuestas JSON. El último paso debería ser resolver uno o dos ejercicios completos tipo CRUD.

Tres ejercicios tipo examen

- Crear una búsqueda de libros en tiempo real con un input y resultados dinámicos obtenidos desde PHP.
- Construir un CRUD de productos con PHP, MySQL y AJAX: listar, insertar, editar y eliminar sin recargar la página.
- Hacer una mini aplicación de comentarios donde se puedan publicar y cargar comentarios en directo.

Todos los ejercicios están pensados para servir como entrenamiento realista en un contexto de 2º DAW, tanto para repasar JavaScript y PHP como para preparar prácticas o exámenes.